O LOGARITMO E OS PROBLEMAS DE JUROS

O estudo de problemas de juros são uma aplicação direta do estudo das progressões aritmética e geométrica, pois podemos, por exemplo, deduzir a fórmula do montante, a partir do estudo da PA, M = Cit, que modela problemas que envolvem juros simples; já a partir da PG, ~~M = C(1 + i)t~~, onde ~~C0~~ é o capital inicial, i é a taxa expressa por um número decimal e t é o tempo pelo qual o capital foi empregado. O modelo se refere a juros compostos. Neste último caso, quando desejamos nos ~~remetemos~~ ao cálculo do tempo, precisamos usar logaritmos.

$M = C_0(1+i)^t$

C_0

remetermos

Considerar questões de perda ou ganho de dinheiro é sempre muito interessante, não apenas para Matemáticos, mas para pessoas que lidam com questões financeiras. Difícil, para nós contemporâneos, é imaginar que esse interesse seja tão antigo.

Um tablete vindo da Mesopotâmia, datado de 1700 a.C., que hoje se encontra no museu do Louvre, contém o seguinte problema: *Quanto tempo levará para que certa quantia dobre se a investirmos sob taxa de 20% ao ano?*

> **!**
>
> É interessante notar que já na época dos babilônios existia a necessidade do estudo de logaritmos para a solução de problemas, mesmo que tal conceito não houvesse sido definido.

Como sabemos, aplicando um capital C a juros compostos, podemos utilizar a fórmula $M = C(1 + i)^t$.

No problema proposto, i = 0,2. Queremos duplicar o capital, logo, M = 2C. Isso se dará num tempo t = x.

Então: $2C = C(1 + 0,2)^x$, ou seja, $2C = C(1,2)^x$.

Assim, o problema proposto reduz-se à resolução da equação: $\mathbf{1,2^x = 2}$, que não depende do capital inicial aplicado.

Atualmente, resolvemos esta equação facilmente utilizando logaritmos decimais, e encontramos $x \cong 3,8018$. Veja a resolução a seguir:

$$1,2^x = 2 \Rightarrow \log 1,2^x = \log 2 \Rightarrow x \log 1,2 = \log 2 \Rightarrow x = \frac{\log 2}{\log 1,2} \cong 3,8018.$$

Os babilônios não dispunham desse recurso, eles encontraram uma solução aproximada. ~~Consideraram que no problema existia~~ proporcionalidade, e fizeram assim:

Ler até aqui.

Calcularam $1,2^3 = 1,728$ e $1,2^4 = 2,0736$.